Carbohydrate Polymers 신규 연구논문 트렌드 리포트

자동화 에이전트 일일 조사 · 탄수화물 고분자/바이오매스 소재 분야

데이터 수집 방법: Elsevier Scopus Search API(https://api.elsevier.com/content/search/scopus, ISSN 0144-8617, DOCTYPE(ar)로 리뷰 제외)로 2024~2026년 게재 전체 연구논문 메타데이터(제목·저자·게재일·DOI) 약 3,250편을 페이징 수집하고, state/seen_articles.json에 없는 신규 DOI를 선별한 뒤 PubMed E-utilities(ESearch+EFetch)로 교차검색하여 초록을 확보함. (Elsevier Abstract Retrieval API는 현재 API 키 권한상 초록 본문(META_ABS/FULL) 조회가 403/401로 차단되어 메타데이터 수집에만 사용하고, 초록 확보는 PubMed로 수행함.) 2026년 12월호로 막 배정된 Articles-in-Press 6편은 PubMed·공개 웹 어디에도 아직 색인되지 않아 초록을 확보하지 못해 이번 회차 분석에서는 제외하였으며, 다음 회차에 재시도함. 목표 20편 대비 28편 확보 (140%).

리포트 생성 일시: 2026-10-31 22:07 (UTC)

신규 연구논문 수: 28편 (review·retraction·expression of concern·미생물 균주/배양 중심 논문 제외 후 확정)

폰트: Noto Sans KR (Google Fonts CDN에서 내려받아 한글 지원 확인됨)

※ 데이터 품질 참고사항: 이번 회차 신규 수집분을 분석한 결과, 최근 90일 이내 PubMed 색인분은 과거 회차에서 이미 거의 전량 수집되어 신규 논문이 6편에 불과했음(모두 2026년 12월호 Articles-in-Press로 초록 미확보). 이에 Scopus 전체 목록을 2024~2025년 게재분까지 확장 대조한 결과 아직 seen_articles.json에 없는 논문이 1,156편 추가로 확인되어, 이 중 PubMed에서 초록이 확보되는 논문을 중심으로 신규 28편을 최종 선정함. 즉, 과거 회차의 수집 범위가 최근 공개분에 치우쳐 있었고 2024~2025년 게재분에 상당한 누락이 있었음을 확인함.

1. 뜨고 있는 주제 및 키워드 경향

이번 회차에 수집된 28편의 연구논문을 분석한 결과, 셀룰로오스·나노셀룰로오스(나노섬유·나노결정) 기반 소재가 28편 중 15편에서 핵심 플랫폼으로 등장하여 가장 두드러진 비중을 차지하였다. 특히 대나무·대마·쌀짚·양조산업 부산물·농림업 폐바이오매스 등 '폐자원 바이오매스'를 원료로 셀룰로오스를 추출하여 고부가가치 소재로 전환하는 흐름이 뚜렷했으며, 순환경제(circular economy)와 지속가능성(sustainability)이 거의 모든 논문에서 핵심 가치로 명시적으로 강조되었다. 응용 분야는 식품포장/보존(냉동육 콜드체인, 과일 선도유지, 흡수패드), 수처리/환경정화(중금속·염료·오일 흡착, 항오염 멤브레인), 센서/에너지(초음파 투명 전극, 수력전기 발전, 광자결정 필름), 바이오의료(상처치유 하이드로겔 섬유, 3D 바이오프린팅 바이오잉크, 조직공학) 등으로 폭넓게 다변화되는 경향이 확인되었다. 소재 측면에서는 셀룰로오스 외에도 알지네이트, 키토산, 펙틴, 풀루란, 키틴, 카라기난, 리그닌이 반복적으로 등장하였고, 펙틴은 식품가공 중 구조변화(갈변·소화관 안정성)를 규명하는 식품과학적 접근이 두 편에서 공통적으로 나타났다. 또한 생명주기평가(LCA)를 통해 바이오나노복합체의 실제 환경영향을 정량 검증하려는 시도가 새롭게 포착되었으며, 심층공융용매(DES)를 이용한 녹색 펄프/섬유 가공 공정 개발도 뜨는 주제로 확인되었다.

2. 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

- 구조/화학결합 분석: FTIR, ATR-FTIR (대다수 논문에서 기본 특성분석으로 사용)
- 결정구조/배열 분석: XRD, WAXD, SAXS (결정상·미세상분리·나노입자 배열 평가)
- 형태 관찰: SEM, AFM, TEM (표면/단면 미세구조, 다공성, 나노입자 배향 관찰)
- 열적 특성: TGA, DSC (열분해 거동, 유리전이온도, 상변화 엔탈피 측정)
- 분자량/치환도 분석: GPC, 치환도(DS)·에스터화도(DE) 적정, 점도평균분자량 측정
- 기계적 물성: 인장강도·압축강도·영률 측정 (필름, 폼, 에어로젤, 하이드로겔 공통)
- 표면/계면 특성: 접촉각(습윤성), 비표면적(BET), 제타포텐셜, 계면장력/계면탄성
- 분광/형광 분석: 파이렌 프로브 형광법, 댄실 형광 유도체 표지 (미셀 구조·검출 소재 평가)
- 전산모사: 분자동역학(MD)/ReaxFF 시뮬레이션 (전기방사 배향, 소화젤폼 탄화 기전 규명)
- 응용성능 평가: 산소/수증기 투과도, 흡착용량·분리효율, 생명주기평가(LCA)

3. 논문 구조·포맷 공통 패턴

수집된 논문들은 대체로 다음과 같은 전형적인 소재공학 연구 구조를 따르고 있었다: ① 서론에서 기존 소재·공정의 한계(석유계 소재 의존, 폐자원 미활용, 기계적 물성 부족, 단일기능성 등)를 문제로 제시 → ② 바이오매스/폐자원으로부터 다당류 추출 또는 화학적 개질·복합화를 통한 소재 설계 → ③ FTIR·XRD·SEM·TGA 등 다중 분석기법을 이용한 구조 확인 및 치환도/결정성/배향 정량화 → ④ 기계적·열적·광학적 물성 평가를 통한 성능 입증 → ⑤ 목표 응용(흡착, 센싱, 포장, 에너지하베스팅, 창상치유 등)에 대한 기능성 시험 → ⑥ 실사용 조건(식품 저장, 폐수, 인체 부착 등)을 모사한 검증 실험 → ⑦ 결론에서 지속가능성·순환경제·확장가능성을 강조하는 순서로 전개되었다. 특히 '폐자원/바이오매스 문제제기 → 추출·개질 전략 → 다중기법 구조검증 → 정량적 성능지표 제시 → 실사용 검증' 흐름이 거의 모든 논문에서 공통적으로 관찰되었으며, 일부 논문(LCA, ReaxFF 시뮬레이션 포함)에서는 전산모사나 환경영향평가를 실험적 특성분석과 병행하여 소재의 실용성과 환경성을 함께 입증하려는 경향이 두드러졌다.

4. 전체 공통점

28편 전체를 아우르는 가장 큰 공통점은, 셀룰로오스·알지네이트·키토산·펙틴·풀루란·키틴·리그닌 등 천연 다당류를 폐자원(농림업 부산물, 양조·식품가공 부산물)으로부터 추출하거나 화학적으로 개질한 뒤, 다중 분석기법으로 구조를 엄밀하게 검증하고, 마지막으로 실제 응용 성능(환경, 식품, 에너지, 바이오의료)을 정량적 지표로 입증하는 3단 구조의 연구 설계라는 점이다. 거의 모든 논문이 '친환경(green)', '지속가능(sustainable)', '순환경제(circular economy)', '폐자원 고부가가치화(waste valorization)'라는 가치를 서론 또는 결론에서 명시적으로 언급하였으며, 플라스틱·석유계 소재의 대체재로서 바이오매스 기반 소재를 포지셔닝하려는 문제의식을 공유하고 있었다. 응용 분야는 환경정화·수처리 (흡착, 분리, 멤브레인)가 가장 많았으나, 식품포장/보존(콜드체인, 선도유지, 흡수패드)·센서/에너지(수력전기, 초음파 전극)·바이오의료(창상치유, 3D 바이오프린팅)로 응용 스펙트럼이 뚜렷하게 다변화되고 있는 점도 전체 공통 경향으로 확인되었다.

5. 핵심 키워드 논문 심층 분석

paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate 키워드 중 cellulose·pectin·hydrogel·biomass와 직접 관련된 20편의 논문을 아래에 더 상세히 정리하였다 (paper, paper coating, okara, soybean protein isolate 키워드에 해당하는 논문은 이번 회차 수집분에는 없었음). (논문 제목은 원문 영어 그대로 표기, 설명은 한국어로 새로 작성함)

Synchronized ultrasonography and electromyography signals detection enabled by nanocellulose based ultrasound transparent electrodes.

PMID 39486917 · DOI 10.1016/j.carbpol.2024.122641 · 2025-Jan-01 · [키워드: cellulose]

셀룰로오스 나노섬유(CNF) 기판 기반의 초음파 투과성 전극을 개발하여, 기존 전극이 초음파를 가로막아 근전도(sEMG)와 초음파 영상을 동시에 측정할 수 없었던 문제를 해결하였다. 이온결합 도입과 나노셀룰로오스 종류에 따른 전극 성능을 평가하고, 상완이두근의 등척성 수축 중 초음파 영상과 sEMG 신호를 동시 획득·상관분석함으로써 재활용·생분해 가능한 근골격계 평가용 전극으로서의 가능성을 제시하였다.

Electrospinning of cellulose nanocrystals; procedure and optimization.

PMID 39486938 · DOI 10.1016/j.carbpol.2024.122698 · 2025-Jan-01 · [키워드: cellulose]

셀룰로오스 나노결정(CNC)과 나노피브릴(CMF)을 전기방사 나노섬유에 균일하게 혼입시키기 위한 공정을 실험과 분자동역학 시뮬레이션을 결합해 최적화하였다. 고분자 용액의 농도가 섬유 형태에 미치는 영향과, 셀룰로오스아세테이트 분자량·정전기장·습도가 CNC/CMF 배향에 미치는 영향을 규명하여, 순수 CNC는 정전기적 배향에, 저분자량 CA는 CNC/CMF 배향 향상에 유리함을 보였다.

Double-layer carboxymethyl chitosan/sulfoethylated cellulose/cellulose nanofiber foams with a photothermally enhanced ionic concentration gradient for hydrovoltaic energy harvesting.

PMID 39486957 · DOI 10.1016/j.carbpol.2024.122727 · 2025-Jan-01 · [키워드: biomass, cellulose]

카르복시메틸키토산·설포에틸화 셀룰로오스·셀룰로오스 나노섬유(CNF)를 가교·동결건조하여 제작한 3차원 이중층 폼에 탄소나노튜브를 광열소재로 균일 분산시켜, 태양광 조사 시 광열효과로 이온농도 구배와 수분구배를 동시에 증폭시키는 수력전기(hydrovoltaic) 발전 소자를 구현하였다. 1-sun 조사 조건에서 개방전압 186 mV, 단락전류 0.5 μA를 달성하여 지속가능한 바이오매스 기반 물-전기 발전 소재로서의 확장성을 제시하였다.

Fluorescent cellulose nanofibrils hydrogels for sensitive detection and efficient adsorption of Cu2+ and Cr6.

PMID 39486977 · DOI 10.1016/j.carbpol.2024.122748 · 2025-Jan-01 · [키워드: cellulose, hydrogel]

셀룰로오스 나노피브릴(CNF)을 3차원 다공성 뼈대로 사용하고 댄실클로라이드 형광 유도체를 결합한 하이드로겔(PAA-CNF-W)을 제작하여 Cu(II)·Cr(VI) 중금속을 동시에 고감도로 검출하고 효율적으로 흡착하는 이중기능 소재를 구현하였다. Cu(II) 159.24 mg/g, Cr(VI) 173.87 mg/g의 흡착용량과 각각 28.70 mg/L, 1.45 mg/L의 검출한계를 달성하였으며, 흡착거동은 유사이차속도론과 Langmuir 등온모델로 잘 설명되었다.

"Bamboo-like" strong and tough sodium alginate/polyacrylate hydrogel fiber with directional controlled release for wound healing promotion.

PMID 39486988 · DOI 10.1016/j.carbpol.2024.122761 · 2025-Jan-01 · [키워드: hydrogel]

대나무의 마디 구조를 모사하여 약물 용액을 섬유 내부에 캡슐화하고 섬유벽 두께로 방출속도를 조절할 수 있는 알지네이트산나트륨/폴리아크릴레이트 하이드로겔 섬유 드레싱을 개발하였다. 수소결합과 칼슘이온 가교로 이루어진 그물망 구조를 통해 인장강도를 38% 향상시켰으며, 직조 과정에서 특정 위치에만 약물을 담지시켜 상처 부위로의 표적 방출이 가능함을 보였다.

Porous cellulose photonic film via controlled unidirectional interlayer freezing for rapid visual sensing.

PMID 39486994 · DOI 10.1016/j.carbpol.2024.122767 · 2025-Jan-01 · [키워드: biomass, cellulose]

단방향 층간 동결과 광중합을 결합한 전략으로 셀룰로오스 나노결정(CNC) 광자결정 필름에 얼음결정 유도 다공구조를 도입하여, 기존 CNC 광자필름이 가진 조밀한 구조로 인한 낮은 민감도·느린 반응속도 문제를 해결하였다. 다공화된 CNC 필름은 다양한 용매 자극에 대해 기존 비다공성 필름보다 더 뚜렷한 색 변화와 빠른 감응속도를 보였으며, 휘발성 알코올을 신속히 시각적으로 검출하는 휴대용 증기 센서로 검증되었다.

Grafting of nonpolar polyisoprene as midblock and polar polylactide as outer block onto cellulose to produce bio-based thermoplastic elastomers.

PMID 39562058 · DOI 10.1016/j.carbpol.2024.122777 · 2025-Jan-15 · [키워드: biomass, cellulose]

개환중합과 RAFT 중합을 결합해 미결정 셀룰로오스(MCC) 주쇄에 폴리이소프렌(PI) 중간블록과 폴리락타이드(PLLA) 외곽블록을 그래프트시킨 완전 바이오매스 기반 열가소성 엘라스토머(MCC-g-PI-b-PLLA)를 세계 최초로 합성하였다. DSC·SAXS·AFM으로 PI/PLLA 간 미세상분리를 확인하였으며, 단단한 셀룰로오스 뼈대와 PLLA 경질블록이 PI 연질블록 양 끝을 고정하는 물리적 가교점 역할을 하여 PI 분자량 조절을 통해 기계적 물성을 자유롭게 조율할 수 있음을 입증하였다.

Sustainable leather alternatives: High-performance and dyeable bio-based materials from fungal chitin and tannic acid.

PMID 39562075 · DOI 10.1016/j.carbpol.2024.122800 · 2025-Jan-15 · [키워드: biomass]

식용버섯(느타리버섯, 양송이)에서 알칼리 처리로 추출한 균사 유래 키틴과 식물성 폴리페놀인 탄닌산을 비공유 상호작용으로 결합시켜, 유기용매나 유해화학물질 없이 필터링·탄닌산 가교·열압착·염색 공정만으로 가죽 대체재를 제조하였다. 탄닌산 도입으로 인장강도 156 MPa를 달성하고 항균성과 다양한 색상 염색성·내구성을 동시에 확보하여, 비동물성·저비용 자원으로부터 대량생산 가능한 생분해성 가죽 대체재 전략을 제시하였다.

High-permeance nanocellulose/ZnO hybrid membranes with photo-induced anti-fouling performance for wastewater purification.

PMID 39562082 · DOI 10.1016/j.carbpol.2024.122807 · 2025-Jan-15 · [키워드: cellulose]

화학적 개질 없이 나노셀룰로오스와 산화아연(ZnO) 나노입자를 단순 적층여과만으로 결합한 하이브리드 한외여과막을 제작하여, ZnO 나노입자의 '천공효과'로 형성된 나노채널을 통해 5439.7 L·m⁻²·h⁻¹·bar⁻¹의 높은 수투과도를 달성하였다. 수중 초친유기피막(superoleophobicity)과 광촉매 자가세정 기능을 동시에 구현하여 염료·항생제·유화

오일을 효율적으로 제거하면서도 기름 오염에 의한 투과도 급감 문제를 해결하였다.

Multiscale cellulose-based optical management films with tunable transparency and haze fabricated by different bamboo components and mechanical defibrillation approaches.

PMID 39562086 · DOI 10.1016/j.carbpol.2024.122811 · 2025-Jan-15 · [키워드: biomass, cellulose]

대나무의 유조직세포(PC)와 섬유(BF)에서 각각 유래한 마이크로/나노스케일 셀룰로오스를 숙신산 에스터화와 초음파·고속블렌딩·미세유체화 등 세 가지 기계적 해섬법으로 처리하여 투명도와 헤이즈를 조절 가능한 광학관리 필름을 제작하였다. PC 유래 미세유체화 필름은 투과율 89.4%·인장강도 164.3 MPa의 고투명 필름을, BF 유래 초음파처리 필름은 헤이즈 96.7%의 고눈부심방지 필름을 제공하여, 원료와 해섬법의 조합으로 다양한 광학 특성을 설계할 수 있음을 보였다.

Preparation of hydrophobic and lipophilic carboxymethyl cellulose composite aerogel using ferrous ion/persulfate and its directed oxidation for oil-water emulsion separation.

PMID 39562089 · DOI 10.1016/j.carbpol.2024.122814 · 2025-Jan-15 · [키워드: cellulose]

카르복시메틸셀룰로오스를 기재로, 폴리비닐알코올 보강 및 SiO2 나노입자 개질을 결합한 CP/SiO2@Fe2+ 복합 에어로젤을 제작하여, 과황산염 산화 시스템에서 철이온이 서서히 방출됨으로써 황산라디칼(SO4·-)이 장시간 지속적으로 생성되는 '표적 산화형 유화 분리' 전략을 구현하였다. 이 에어로젤은 접촉각 139°, 오일흡수율 99.9%, 비표면적 132.13 m^2/g, 밀도 0.021 g/cm^3의 초경량 고다공 구조를 가지며, 흡착과 산화적 디에멀전화의 상호작용으로 친환경적이고 효율적인 유수분리 성능을 입증하였다.

The instability of pectin-based emulsions in the upper digestive tract investigated based on the molecular structure and interfacial properties of pectin.

PMID 39562121 · DOI 10.1016/j.carbpol.2024.122852 · 2025-Jan-15 · [키워드: pectin]

상부 위장관 소화모사 모델에서 펙틴 에멀전의 안정성이 소화 진행에 따라 지속적으로 저하되는 현상을 분자구조·계면특성 변화로 규명하였다. 위에서는 분자량이 2.74×10⌧에서 1.61×10⌧ g/mol로 급감하고 소화 전체 과정에서 에스터화도가 61.2%에서 42.1%로 감소하면서 펙틴의 소수성이 줄어들어, 유수계면에 흡착하기보다 소장에서 Ca2+와 가교망을 형성하는 방향으로 거동이 바뀜을 계면장력·계면탄성·두께 측정으로 입증하였다.

Hemp cellulose-based aerogels and cryogels: From waste biomass to sustainable absorbent pads for food preservation.

PMID 39567125 · DOI 10.1016/j.carbpol.2024.122887 · 2025-Jan-15 · [키워드: biomass, cellulose]

저가치 농업폐기물인 대마(hemp) 줄기와 쌀짚에서 각각 셀룰로오스와 생리활성 추출물을 얻어, 초임계 CO2 건조와 동결건조로 각각 에어로젤·크라이오젤을 제조하는 순환경제형 플라스틱 흡수패드 대체기술을 개발하였다. TEMPO 산화와 고압균질화로 구조를 조절한 크라이오젤이 흡수력(2.20 mL/g)과 치수안정성이 뛰어나 고기흡수패드에 적합하였으며, 쌀짚 추출물 함침 농도에 따라 저농도(75 mg/g)에서는 지질산화 억제 효과가, 고농도(187.5 mg/g)에서는 오히려 촉산화 반응이 나타나는 농도의존적 효과를 9일간의 냉장 보관 실험으로 입증하였다.

A facile sunflower pectin gel foam for liquid fuel fire suppression with ReaxFF characterisation on its char-enhancing ability.

PMID 39567126 · DOI 10.1016/j.carbpol.2024.122888 · 2025-Jan-15 · [키워드: biomass, pectin]

해바라기 유래 펙틴을 이용한 바이오매스 소화젤폼(FSGF)을 합성하여 액체연료 화재에 대한 소화성능을 상용 수성막형성폼(AFFF)과 비교평가하고, ReaxFF 분자동역학 시뮬레이션으로 열역학적 소화 기전을 규명하였다. O-Ca-O 결합에 의한 겔화와 외막의 다공층 형성이 열안정성을 높이며, 탈수 과정에서 산화칼슘/수산화칼슘이 탄화피막 형성을 촉진하는 기전을 확인하였고, 소화시간 72초·재발화 저항시간 801초로 AFFF 대비 우수한 열안정성과 탱크화재 재발화 억제 가능성을 입증하였다.

Multifunctional lignin-reinforced cellulose foam for the simultaneous removal of oils, dyes, and metal ions from water.

PMID 39567127 · DOI 10.1016/j.carbpol.2024.122890 · 2025-Jan-15 · [키워드: biomass, cellulose]

리그닌을 뼈대로 셀룰로오스를 졸-젤법으로 가교시킨 고강도 초친수성 리그닌/셀룰로오스 폼 흡착제(LCMA)를 개발하여, 기존 바이오매스 기반 수처리 소재가 가진 기계적 물성 취약·단일기능·낮은 흡착용량의 한계를 극복하였다. 양이온성 염료와 중금속 이온에 대해 각각 99.76%, 99.85%의 분리효율을 보였고, 폴리도파민·폴리에틸렌이민으로 추가 개질한

LCMA@PDA@PEI는 비혼성 유수혼합물과 유중수 에멀전에 대해서도 각각 99.95%, 99.05%의 분리효율을 달성해 염료·중금속·오일을 동시에 제거하는 다기능 수처리 소재로서의 응용 가능성을 제시하였다.

Two-directions mechanical strength and high-barrier mechanisms of cellulose nanocrystal-based hybrids reinforced packaging with nacre-mimetic structure.

PMID 39567142 · DOI 10.1016/j.carbpol.2024.122910 · 2025-Jan-15 · [키워드: cellulose]

셀룰로오스 나노결정(CNC)과 볼밀링된 질화붕소 나노시트(BNNS)의 하이브리드를 폴리프로필렌카보네이트(PPC)에 배향시켜 전복 진주층을 모사한 나크레형 복합필름을 제작하고, 양방향 기계적 강도 메커니즘을 처음으로 평가하였다. 5% CNC-BNNS 첨가로 길이방향 인장강도가 67.6% 향상되고, 15% 첨가 시 산소투과도·수증기투과도가 각각 26.1%, 90.9% 감소하여 딸기·블루베리의 저장기간을 최대 6일 연장시켰으며, 90일간 44.5%의 토양 분해율로 환경친화성도 함께 입증하였다.

How to select agroforestry waste biomass for electrospinning and its potential application in bone tissue engineering.

PMID 39567143 · DOI 10.1016/j.carbpol.2024.122921 · 2025-Jan-15 · [키워드: biomass, cellulose]

농림업 폐바이오매스로부터 셀룰로오스를 추출해 직접 전기방사로 생분해성 셀룰로오스 섬유필름을 제조하는 공정에서, 리그닌-탄수화물 복합체(LCC) 구조가 리그노셀룰로오스 용해의 핵심 변수이며 셀룰로오스 분자량이 335,664 이상일 때 전기방사에 적합함을 규명하였다. 대나무 셀룰로오스로 제작한 전기방사 필름은 인장강도 24.12 MPa로 기존 보고된 대다수의 전기방사 나노섬유필름을 상회하였고, 초친수성 표면과 우수한 세포적합성을 보여 골조직공학용 소재로서 농림폐바이오매스의 고부가가치 전환 가능성을 제시하였다.

A deep eutectic solvent with bifunctional acid sites treatment to upgrade a bamboo kraft pulp into a cellulose-acetate grade dissolving pulp.

PMID 39567157 · DOI 10.1016/j.carbpol.2024.122942 · 2025-Jan-15 · [키워드: cellulose]

다양한 ZnCl2 기반 금속염 심층공융용매(ZnCl2-요소, ZnCl2-글리세롤, ZnCl2-락트산)를 비교하여 대나무 크라프트 펄프를 셀룰로오스아세테이트급 용해펄프로 업그레이드하는 공정을 개발하였다. 루이스산(ZnCl2)과 브뢴스테드산(락트산)의 이중 산 자리를 가진 ZnCl2-락트산 공융용매가 가장 높은 산성도(2.62)와 대나무 섬유 친화력을 보여 펄프 순도를 80.8%에서 93.1%로, 반응성을 18.1%에서 80.8%로 향상시켰으며, 최종 아세테이트 생성물의 치환도 2.84·수율 75.5%를 달성하여 고품질 용해펄프 제조의 대안 공정으로서의 가능성을 입증하였다.

Valorizing brewery industry waste in nanocellulose cryogel-PEG composites for cold chain packaging.

PMID 39638510 · DOI 10.1016/j.carbpol.2024.123031 · 2025-Feb-01 · [키워드: cellulose]

양조산업 부산물을 원료로 한 셀룰로오스 나노섬유(CNF) 크라이오젤에 폴리에틸렌글리콜(PEG) 상변화물질을 젤 단계에서 혼입시킨 친환경 형상안정형 복합소재를 개발하여, 기존 상변화물질이 겪는 누출과 형상불안정 문제를 해결하였다. PEG/CNF 복합체는 엔탈피 93.2 J/g, 영률 140 kPa로 가장 우수한 성능을 보였으며, 냉각 시스템이 중단된 상황에서도 냉동육의 온도를 대조군보다 약 4배 더 오래 0°C 이하로 유지시켜 콜드체인 포장재로서의 실용성을 입증하였다.

Unveiling the structural properties of three pectin fractions variation affecting pulp browning during peach processing.

PMID 39638522 · DOI 10.1016/j.carbpol.2024.123011 · 2025-Feb-01 · [키워드: pectin]

복숭아 과육의 숙성시간(24/48/72시간)과 전처리(저온충격, CaCl2 처리) 조건에 따른 수용성(WSP)·트랜스-사이클로헥산디아민테트라아세트산 가용성(CSP)·탄산나트륨 가용성(NSP) 세 가지 펙틴 분획의 구조 변화가 갈변에 미치는 영향을 규명하였다. 숙성이 진행될수록 WSP는 분자량이 증가하고 선형성·분지도가 낮아지는 반면 CSP·NSP는 분자량이 감소하고 람노갈락투로난 비율이 늘어나는 상반된 구조변화를 보였으며, 각 분획의 분자량·에스터화도·분지도를 조절해 갈변을 제어할 수 있는 가능성을 제시하였다.

부록: 신규 수집 연구논문 전체 목록 (28편)

No.	제목 / 저자	게재일	PMID / DOI
1	Fabrication of superior flame-retardant phosphorylated chitosan biobased porous composites reinforced by superhydrophobic silicone interpenetrating crosslinking networks. Haoyi Jia, Hongli Cui et al.	2025-Jan-01	PMID 39486913 10.1016/j.carbpol.2024.122540
2	Synchronized ultrasonography and electromyography signals detection enabled by nanocellulose based ultrasound transparent electrodes. Lengwan Li, Yingchun Su et al.	2025-Jan-01	PMID 39486917 10.1016/j.carbpol.2024.122641
3	Electrospinning of cellulose nanocrystals; procedure and optimization. Ali Khodayari, Shameek Vats et al.	2025-Jan-01	PMID 39486938 10.1016/j.carbpol.2024.122698
4	Micellar structure of decenyl succinic anhydride modified pullulan with degree of substitution dependence in aqueous solution. Wenze Li, Yutong Liu et al.	2025-Jan-01	PMID 39486941 10.1016/j.carbpol.2024.122700
5	Double-layer carboxymethyl chitosan/sulfoethylated cellulose/cellulose nanofiber foams with a photothermally enhanced ionic concentration gradient for hydrovoltaic energy harvesting. Lingyu Kong, Zhe Qiu et al.	2025-Jan-01	PMID 39486957 10.1016/j.carbpol.2024.122727
6	Fluorescent cellulose nanofibrils hydrogels for sensitive detection and efficient adsorption of Cu2+ and Cr6. Xinran Wang, Shipeng Luo et al.	2025-Jan-01	PMID 39486977 10.1016/j.carbpol.2024.122748
7	"Bamboo-like" strong and tough sodium alginate/polyacrylate hydrogel fiber with directional controlled release for wound healing promotion. Qianyu Zhang, Zhiyu Huang et al.	2025-Jan-01	PMID 39486988 10.1016/j.carbpol.2024.122761
8	Antiviral effect of oversulfated kappa-carrageenan derivatives against COVID-19 for spray coating application on facemasks. Caroline Santinon, Marisa Masumi Beppu et al.	2025-Jan-01	PMID 39486992 10.1016/j.carbpol.2024.122765
9	Porous cellulose photonic film via controlled unidirectional interlayer freezing for rapid visual sensing. Mengmeng Liu, Xiaojuan Wang et al.	2025-Jan-01	PMID 39486994 10.1016/j.carbpol.2024.122767
10	Grafting of nonpolar polyisoprene as midblock and polar polylactide as outer block onto cellulose to produce bio-based thermoplastic elastomers. Huanjuan Sun, Xuehui Wang et al.	2025-Jan-15	PMID 39562058 10.1016/j.carbpol.2024.122777
11	Composite biopolymer foams fabricated from natural aldehyde functionalized chitosan-whey protein amyloid fibrils: Application for removal of phthalate esters from water. Jilong Wang, Qianzhu Lin et al.	2025-Jan-15	PMID 39562067 10.1016/j.carbpol.2024.122789
12	Sustainable leather alternatives: High-performance and dyeable bio-based materials from fungal chitin and tannic acid. Fengteng Zhang, Gentao Fu et al.	2025-Jan-15	PMID 39562075 10.1016/j.carbpol.2024.122800
13	High mechanical performance and multifunctional degraded fucoidan-derived bioink for 3D bioprinting. Shuai Zhu, Zheng Zhou et al.	2025-Jan-15	PMID 39562080 10.1016/j.carbpol.2024.122805
14	High-permeance nanocellulose/ZnO hybrid membranes with photo-induced anti-fouling performance for wastewater purification. Yanling Lou, Jianfeng Xi et al.	2025-Jan-15	PMID 39562082 10.1016/j.carbpol.2024.122807

No.	제목 / 저자	게재일	PMID / DOI
15	Multiscale cellulose-based optical management films with tunable transparency and haze fabricated by different bamboo components and mechanical defibrillation approaches. Yu Chen, Yuting Zhang et al.	2025-Jan-15	PMID 39562086 10.1016/j.carbpol.2024.122811
16	Preparation of hydrophobic and lipophilic carboxymethyl cellulose composite aerogel using ferrous ion/ persulfate and its directed oxidation for oil-water emulsion separation. Huali Zeng, Shaoyan Wang et al.	2025-Jan-15	PMID 39562089 10.1016/j.carbpol.2024.122814
17	Influence of incorporating beta-cyclodextrin/essential oil-based wood preservative on the bonding strength of wood composite products. Hamed Olayiwola, Edward D Entsminger et al.	2025-Jan-15	PMID 39562095 10.1016/j.carbpol.2024.122820
18	Mussel-inspired highly adhesive carrageenan-based coatings with self-activating enhanced activity for meat preservation. Yumeng Li, Yongsheng Ni et al.	2025-Jan-15	PMID 39562113 10.1016/j.carbpol.2024.122840
19	The instability of pectin-based emulsions in the upper digestive tract investigated based on the molecular structure and interfacial properties of pectin. Yizheng Du, Yuying Chen et al.	2025-Jan-15	PMID 39562121 10.1016/j.carbpol.2024.122852
20	Hemp cellulose-based aerogels and cryogels: From waste biomass to sustainable absorbent pads for food preservation. Laura Cabrera-Villamizar, Jéssica Fernanda Pereira et al.	2025-Jan-15	PMID 39567125 10.1016/j.carbpol.2024.122887
21	A facile sunflower pectin gel foam for liquid fuel fire suppression with ReaxFF characterisation on its char-enhancing ability. Chang Tian, Anthony Chun Yin Yuen et al.	2025-Jan-15	PMID 39567126 10.1016/j.carbpol.2024.122888
22	Multifunctional lignin-reinforced cellulose foam for the simultaneous removal of oils, dyes, and metal ions from water. Zhenrong Tan, Beibei Yang et al.	2025-Jan-15	PMID 39567127 10.1016/j.carbpol.2024.122890
23	Two-directions mechanical strength and high-barrier mechanisms of cellulose nanocrystal- based hybrids reinforced packaging with nacre-mimetic structure. Amare Worku Alebachew, Somia Yassin Hussain Abdalkarim et al.	2025-Jan-15	PMID 39567142 10.1016/j.carbpol.2024.122910
24	How to select agroforestry waste biomass for electrospinning and its potential application in bone tissue engineering. Longjie Yuan, Shouxian Zhong et al.	2025-Jan-15	PMID 39567143 10.1016/j.carbpol.2024.122921
25	Life cycle assessment (LCA) of chitin nanocrystal reinforced polylactic acid (ChNC/PLA) and polyethylene terephthalate (PET) packaging material. Murat Yanat, Esther Voortman et al.	2025-Jan-15	PMID 39567145 10.1016/j.carbpol.2024.122927
26	A deep eutectic solvent with bifunctional acid sites treatment to upgrade a bamboo kraft pulp into a cellulose-acetate grade dissolving pulp. Chaochao Tian, Chao Duan et al.	2025-Jan-15	PMID 39567157 10.1016/j.carbpol.2024.122942
27	Valorizing brewery industry waste in nanocellulose cryogel-PEG composites for cold chain packaging. Nadia Ahmadi Heidari, Nasser Hamdami et al.	2025-Feb-01	PMID 39638510 10.1016/j.carbpol.2024.123031
28	Unveiling the structural properties of three pectin fractions variation affecting pulp browning during peach processing. Weining Chen, Jinfeng Bi et al.	2025-Feb-01	PMID 39638522 10.1016/j.carbpol.2024.123011

본 리포트는 자동화 에이전트가 Elsevier Scopus Search API와 PubMed E-utilities를 통해 수집한 공개 메타데이터(제목·초록·저자·게재일·DOI)를 기반으로 생성되었으며, 분석 내용은 초록 수준의 정보에 근거한 트렌드 요약임.